

BÁRBARA LAYS MACIEL FERNANDES
PEDRO PAULO MARRA DE ALBURQUEQUE

**FOTOBIMODULAÇÃO NO CONTROLE DA DOR PÓS OPERATÓRIA EM
ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA**

Belo Horizonte

2025

BÁRBARA LAYS MACIEL FERNANDES
PEDRO PAULO MARRA DE ALBURQUEQUE

**FOTOBIMODULAÇÃO NO CONTROLE DA DOR PÓS OPERATÓRIA EM
ENDODONTIA: REVISÃO DE LITERATURA**

Monografia apresentada a FAIPE, como
requisito parcial para a obtenção do título
de Especialista em Endodontia.

Orientador: Dr. Rafael Rodrigues Soares
de Magalhães

Belo Horizonte

2025



Recredenciada pelo Ministério da Educação sob a Portaria nº 678, de 20 de Agosto de 2020, publicada no D.U.O nº161 seção 1 pág. 251 de 21/08/2020.

ATA DE DEFESA DO TCC

Alunas:	Bárbara Lays Maciel Fernandes e Pedro Paulo Marra de Albuquerque
Curso:	ESPECIALIZAÇÃO "LATO SENSU" EM Endodontia
Título do trabalho:	Fotobiomodulação no controle da dor pós operatória em endodontia: revisão de literatura
Data da Defesa:	11/12/2025

No dia 11 de dezembro de 2025, reuniu-se a Comissão Examinadora de Monografia, para julgar o trabalho final elaborado pelos alunos acima, requisito parcial para obtenção do título de *Especialista em Endodontia*.

Aberta a sessão, o Professor Dr. Rafael Rodrigues Soares de Magalhães, após dar conhecimento aos presentes o teor das Normas Regulamentares do Trabalho Final, passou a palavra aos candidatos para apresentação do trabalho. Seguiu-se a arguição pelos examinadores com a respectiva defesa dos candidatos. Logo após, a comissão se reuniu sem a presença dos candidatos e do público, para julgamento e expedição do resultado final.

Foram atribuídas as seguintes indicações:

Prof. Dr. Rafael Rodrigues Soares de Magalhães (Orientador) Conceito: A

Prof. Dr. José Leonardo Barbosa Melgaço da Costa (Examinador) Conceito: A

Prof. Marcos Rogério Rabelo (Examinador) Conceito: A

O resultado final do conceito: A foi comunicado publicamente aos candidatos pelo Senhor Presidente da Comissão, considerando as alunas Sthephany Goulart Mendes e Victória Antunes Guimarães, que nada mais tendo a tratar, encerrou a reunião e lavrou a presente ATA, que será assinada por todos os membros participantes da Comissão Examinadora.

Prof. Dr. Rafael Rodrigues Soares de Magalhães

Prof. Dr. José Leonardo Barbosa Melgaço da Costa

Prof. Marcos Rogério Rabelo

Belo Horizonte - MG, 11 de dezembro de 2025.

Dedicamos este trabalho a Deus, fonte de força, propósito e direção em cada etapa desta jornada.

Às nossas famílias, pelo apoio incondicional, por acreditar em nós e sustentarem cada passo com amor e presença.

Cada conquista aqui representada reflete fé, dedicação e todos os ensinamentos recebidos ao longo do caminho.

AGRADECIMENTOS

A Deus, agradecemos pela saúde, sabedoria e coragem ao longo desta jornada. Sua presença nos fortalece. Somos gratos pela proteção e pela oportunidade de tornar realidade nossos sonhos. “Toda honra e glória a Ele.” Obrigado, meu Deus, por mais uma vitória.

Agradecemos à nossa família pelo apoio constante.

Aos nossos colegas de turma, que tornaram esta caminhada mais leve e significativa.

Nossa gratidão ao nosso orientador, Prof. Rafael Magalhães, cuja orientação, paciência e expertise foram essenciais para a realização deste trabalho.

Agradecemos também ao coordenador e aos professores do curso, por compartilharem seu conhecimento e contribuírem de forma tão importante para nossa formação profissional.

“A prática da saúde é um compromisso com a vida e o conhecimento é o seu alicerce “ .

(Florence Nightingale)

RESUMO

A dor pós-operatória é uma das principais complicações do tratamento endodôntico, podendo comprometer o conforto do paciente e a percepção de sucesso clínico. Nesse contexto, a fotobiomodulação (PBM) tem se destacado como terapia adjuvante promissora, por apresentar efeitos analgésicos, anti-inflamatórios e reparadores teciduais. Esta revisão de literatura analisou as evidências científicas disponíveis sobre a aplicação da PBM no controle da dor após o tratamento endodôntico. Os estudos incluídos demonstraram resultados positivos, com redução significativa da dor, sobretudo nas primeiras 24 a 48 horas, tanto em adultos quanto em pacientes pediátricos. Embora os achados reforcem a potencial eficácia da PBM, observa-se heterogeneidade nos parâmetros utilizados, indicando a necessidade de maior padronização dos protocolos clínicos para consolidação da técnica. Conclui-se que a PBM representa um recurso seguro e potencialmente eficaz no manejo da dor pós-operatória em endodontia, podendo contribuir para melhor experiência clínica e recuperação do paciente.

Palavras-chaves : Endodontia ,período pós operatório ,terapia a laser .

ABSTRACT

Postoperative pain is one of the main complications of endodontic treatment, potentially compromising patient comfort and the perception of clinical success. In this context, photobiomodulation (PBM) has emerged as a promising adjunctive therapy due to its analgesic, anti-inflammatory, and tissue-repairing effects. This literature review analyzed the available scientific evidence on the application of PBM in controlling pain after endodontic treatment. The included studies demonstrated positive results, with a significant reduction in pain, especially within the first 24 to 48 hours, in both adults and pediatric patients. Although the findings reinforce the potential effectiveness of PBM, heterogeneity in the parameters used is observed, indicating the need for greater standardization of clinical protocols to consolidate the technique. It is concluded that PBM represents a safe and potentially effective resource in managing postoperative pain in endodontics, contributing to a better clinical experience and patient recovery.

Keywords: Endodontics; postoperative period; laser therapy.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Quadro 1- PRINCIPAIS ESTUDOS CLÍNICOS E REVISÕES SOBRE FOTOBAMODULAÇÃO APLICADA A ENDODONTIA	19
---	----

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AINEs – Anti-inflamatórios Não Esteroidais

ATP – Adenosina Trifosfato

COX-2 – Ciclooxigenase 2

LED – Light Emitting Diode

LILT – Low-Intensity Laser Therapy

PBM – Fotobiomodulação

PGE₂ – Prostaglandina E₂

RCT – Randomized Clinical Trial

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	11
2 PROPOSIÇÃO.....	13
3 METODOLOGIA.....	13
4 REVISÃO DE LITERATURA.....	14
4.1 DOR PÓS OPERATÓRIA EM ENDOODNTIA	14
4.2 MECANISMO DE AÇÃO DA FOTOBIMODULAÇÃO (PBM).....	15
4.3 EVIDÊNCIAS CLÍNICAS EM ADULTOS	15
4.4 EVIDÊNCIAS EM ODONTOPEDIATRIA.....	16
4.5 LIMITAÇÕES DA LITERATURA.....	17
4.6 QUADRO 1- PRINCIPAIS ESTUDOS CLÍNICOS E REVISÕES SOBRE FOTOBIMODULAÇÃO APLICADA A ENDODONTIA.....	19
5 DISCUSSÃO.....	19
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	21
7 REFERÊNCIAS	23

1 INTRODUÇÃO

O objetivo do tratamento endodôntico é promover a completa desinfecção e modelagem do sistema de canais radiculares, removendo microrganismos e tecidos necróticos, de forma a permitir sua obturação tridimensional e selamento hermético, prevenindo ou limitando a reinfecção (Karamifar **et al.**, 2020).

O sucesso endodôntico depende da eliminação de microrganismos e da adequada obturação do sistema de canais radiculares (Siqueira Jr., 2001).

Uma das complicações mais conhecidas do tratamento endodôntico é a dor pós-operatória. Ela não só traz sofrimento aos pacientes, como também pode levar à ida ao pronto-socorro. Sintomas de dor podem existir em cerca de 40% dos casos após o tratamento endodôntico, independentemente da abordagem instrumental utilizada (White,2011; Pasqualini et al.,2012;Pak). Isso também pode influenciar o estilo de vida dos pacientes após o tratamento endodôntico (Pasqualini et al.,2016;Vena et al.,2014).

Uma das principais causas de alterações comportamentais é a dor odontogênica, pois ela afeta o humor e a capacidade de realizar as rotinas diárias,como trabalhar, realizar tarefas domésticas, dormir, comer e até mesmo falar (Siqueira e Rôças, 2022; Ng; Mann; Gulabivala, 2023; Nagendrababu et al., 2023).

A dor pós-operatória após o tratamento endodôntico é uma complicação frequente, acometendo de 25% a 40% dos pacientes, principalmente nas primeiras 24 a 72 horas (Pak e White,2021; Pasqualini et al.,2012).

Esse desconforto está associado a processos inflamatórios periapicais mediados por prostaglandinas, citocinas e alterações da pressão tecidual decorrentes da instrumentação e irrigação do canal radicular (Siqueiras e Rôças,2022). O manejo convencional envolve analgésicos e anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs), que, embora eficazes, apresentam eficácia limitada em

alguns casos e potenciais efeitos adversos gastrointestinais e sistêmicos (Nagendrababu et al.,2023).

Nesse contexto, a fotobiomodulação (PBM), também conhecida como laserterapia de baixa intensidade, surge como recurso terapêutico adjuvante promissor. Seu mecanismo de ação baseia-se na absorção de energia luminosa por cromóforos mitocondriais, promovendo aumento da síntese de ATP, modulação da COX-2, redução da produção de prostaglandina E₂ (PGE₂) e controle da resposta inflamatória. Como consequência, a PBM exerce efeito analgésico, anti-inflamatório e reparador tecidual (Hamblin,2022;Hwang et al.,2023).

Evidências recentes reforçam esse potencial. Um ensaio clínico randomizado e duplo-cego observou redução da dor pós-operatória em pacientes submetidos a tratamento endodôntico em sessão única, ainda que com heterogeneidade metodológica nos parâmetros utilizados (Machado et al.,2025).Revisões sistemáticas publicadas em 2024 apontaram que a maioria dos ensaios clínicos avaliados relatou benefícios da PBM no controle da dor, embora seja necessária maior padronização de protocolos(Kadam et al.,2024;Elmsmari et al.,2024). Em odontopediatria, a técnica também demonstrou eficácia na redução da dor após pulpectomias em molares decíduos, ampliando sua aplicabilidade clínica (Fekrazad et al.,2023;Angolkaret al.,2024).

Diante da elevada prevalência de dor pós-operatória em endodontia e das limitações associadas ao manejo farmacológico convencional, torna-se essencial analisar criticamente as evidências disponíveis sobre o uso da fotobiomodulação como recurso adjuvante. Essa avaliação contribui para a tomada de decisão clínica do endodontista e permite identificar lacunas na literatura, favorecendo o desenvolvimento de protocolos mais padronizados e embasados em evidências científicas robustas.

2 PROPOSIÇÃO

Analisar criticamente a literatura científica acerca da aplicação da fotobiomodulação no controle da dor pós-operatória em endodontia, enfatizando seus mecanismos de ação, evidências clínicas disponíveis e implicações para a prática clínica do endodontista.

3 METODOLOGIA

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura narrativa, desenvolvida com o objetivo de reunir e analisar criticamente as evidências disponíveis sobre a utilização da fotobiomodulação (PBM) no controle da dor pós-operatória em endodontia.

A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados PubMed/MEDLINE, SciELO, Scopus e Web of Science, complementada por consulta manual às referências dos artigos incluídos. Foram utilizados descritores em português e inglês, combinados entre si de acordo com o DeCS/MeSH: fotobiomodulação, laserterapia de baixa intensidade, endodontia, dor pós-operatória, photobiomodulation therapy, low-level laser therapy, endodontics e postoperative pain.

Foram priorizados artigos publicados nos últimos dez anos (2015–2025), em português, inglês e espanhol, disponíveis na íntegra. Foram incluídos ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas, meta-análises e revisões narrativas relevantes que abordassem a aplicação da PBM no manejo da dor pós-operatória em tratamentos endodônticos. Foram excluídos relatos de caso isolados, estudos in vitro, pesquisas em animais, artigos duplicados ou aqueles sem relação direta com o tema.

A seleção dos artigos foi conduzida de forma clara e organizada, inspirada nos princípios do checklist PRISMA, com o intuito de garantir maior transparência ao processo, ainda que este trabalho não se configure como uma revisão sistemática.

Os estudos selecionados foram organizados conforme ano de publicação, tipo de estudo, amostra avaliada, parâmetros de laser descritos e principais resultados. A análise dos dados foi realizada de forma descritiva e crítica, considerando não apenas os benefícios relatados, mas também as limitações metodológicas e as lacunas de conhecimento identificadas na literatura.

4 REVISÃO DE LITERATURA

4.1. Dor pós-operatória em Endodontia

A dor pós-operatória é uma das complicações mais frequentes após o tratamento endodôntico, com prevalência variando de 25% a 60% dos casos, a depender do tipo de dente tratado, da condição pulpar e do protocolo empregado (Pak e White, 2011; Pasqualini et al., 2012). Geralmente, manifesta-se nas primeiras 24 a 72 horas e tende a diminuir progressivamente, embora possa persistir em alguns pacientes (Vena et al., 2014).

Do ponto de vista fisiopatológico, trata-se de uma resposta inflamatória desencadeada pela agressão tecidual durante a instrumentação e irrigação dos canais radiculares. A liberação de mediadores como a prostaglandina E₂ (PGE₂), associada à ativação da ciclooxygenase-2 (COX-2) e de citocinas pró-inflamatórias, promove vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular e edema, resultando em compressão de fibras nervosas e intensificação da sensação dolorosa (Siqueira e Rôças, 2022).

Diversos fatores podem influenciar a intensidade da dor, incluindo a presença de lesão periapical pré-existente, o tipo de sistema de instrumentação utilizado (rotatório ou recíprocante), a quantidade de sessões clínicas e até a concentração do irrigante empregado (Pasqualini et al., 2012; Nekofar et al., 2022). Ensaios clínicos recentes têm mostrado que diferentes técnicas de preparo influenciam diretamente a experiência dolorosa dos pacientes, reforçando a importância da escolha criteriosa do protocolo endodôntico (Alrahabi et al., 2023).

Além do desconforto físico, a dor pós-operatória compromete a qualidade de vida dos pacientes, podendo interferir no sono, no apetite, no humor e na realização de atividades diárias (Vena et al.,2014). Por isso, estratégias que visem reduzir a prevalência e a intensidade dessa dor são fundamentais para aprimorar a experiência clínica e o prognóstico endodôntico.

4.2. Mecanismos de ação da Fotobiomodulação (PBM)

A fotobiomodulação (PBM), ou laserterapia de baixa intensidade, utiliza luz nos comprimentos de onda do vermelho e do infravermelho próximo, que é absorvida pelas células, especialmente pelas mitocôndrias. Esse processo aumenta a produção de energia celular (ATP), favorecendo o metabolismo e acelerando a reparação dos tecidos (Hamblin,2017;Zhang et al.,2023).

Outro aspecto importante é a sua atuação no controle da inflamação. A PBM reduz a produção de substâncias relacionadas à dor, como a prostaglandina E₂ (PGE₂) e a COX-2, além de equilibrar a liberação de citocinas. Com isso, há diminuição dos mediadores inflamatórios e estímulo de substâncias que favorecem a recuperação dos tecidos (De Freitas e Hamblin,2026;Zhang et al.,2023).

Esses efeitos explicam por que a PBM promove alívio da dor, reduz processos inflamatórios e acelera o reparo tecidual, sendo considerada uma alternativa promissora para o manejo da dor pós-operatória em endodontia (Zhang et al.,2023).

4.3. Evidências clínicas em adultos

O uso da fotobiomodulação (PBM) em adultos submetidos ao tratamento endodôntico tem sido amplamente investigado nos últimos anos, embora os resultados ainda apresentem heterogeneidade. Um ensaio clínico randomizado, duplo-cego, publicado em 2025, avaliou a aplicação da PBM em molares superiores tratados em sessão única e observou redução da intensidade da dor nas primeiras 24 horas no grupo laser, em comparação ao controle. Apesar disso, a diferença não foi estatisticamente significativa,

reforçando a necessidade de padronização dos parâmetros de aplicação para obtenção de resultados consistentes (Machado et al.,2025).

As revisões sistemáticas mais recentes indicam que, embora a maioria dos estudos demonstre benefícios da PBM, há forte variabilidade metodológica. Na revisão conduzida por Kadam et al. (2024), foram incluídos nove ensaios clínicos randomizados, dos quais sete relataram resultados favoráveis da técnica no controle da dor pós-operatória,apesar disso, os autores destacaram a heterogeneidade dos protocolos empregados.

De forma complementar, Elmsmari et al. (2024) realizaram uma meta-análise abrangendo ensaios clínicos sobre o uso de lasers no manejo da dor endodôntica. Os resultados mostraram que os lasers, incluindo a PBM, foram eficazes na redução da dor especialmente nas primeiras 48 horas, sobretudo em tratamentos primários. Entretanto, a eficácia foi menos evidente em retratamentos, possivelmente em razão da maior complexidade clínica e da inflamação já estabelecida (Elmsmari et al.,2024).

Assim, embora os dados atuais indiquem que a PBM pode contribuir para o manejo da dor pós-operatória em endodontia, a literatura ainda carece de estudos multicêntricos, com amostras amplas e protocolos homogêneos. A padronização dos parâmetros de irradiação é considerada um passo essencial para que a técnica seja incorporada de forma consistente e segura à prática clínica.

4.4. Evidências em Odontopediatria

Na Odontopediatria, a dor pós-operatória após pulpectomias é uma das principais queixas relatadas pelos pacientes e seus responsáveis, podendo impactar negativamente a cooperação da criança e a percepção de sucesso do tratamento. Nesse contexto, a fotobiomodulação (PBM) tem sido investigada como recurso adjuvante para reduzir a dor e melhorar o conforto clínico.

Um ensaio clínico randomizado realizado por Angolkar et al. (2024) avaliou o efeito da PBM após pulpectomias em molares decíduos de 60 crianças. Os autores observaram redução significativa da intensidade da dor em todos os

períodos avaliados (4, 12 e 24 horas), quando comparado ao grupo controle, sem relato de efeitos adversos. Resultados semelhantes foram relatados por Fekrazad et al. (2023), que aplicaram laser de 810 nm em 45 molares decíduos após pulpectomia, observando menor necessidade de medicação analgésica no grupo experimental (Fekrazad et al.,2023).

Uma revisão sistemática publicada em 2024 reforçou esses achados ao apontar que a maioria dos estudos disponíveis reporta benefícios da PBM no manejo da dor pós-operatória em Odontopediatria. Entretanto, a heterogeneidade dos protocolos e o número reduzido de ensaios clínicos controlados limitam a extrapolação dos resultados para a prática clínica (Almulhim et al.,2024) .

Dessa forma, embora as evidências disponíveis sugiram que a PBM seja eficaz na redução da dor após pulpectomias em molares decíduos, ainda são necessários estudos multicêntricos, com maior padronização metodológica, para que a técnica seja consolidada como parte rotineira do manejo da dor em pacientes pediátricos.

4.5. Limitações da literatura

Apesar do crescente interesse na aplicação da fotobiomodulação (PBM) como recurso auxiliar no manejo da dor pós-operatória em endodontia, a literatura disponível ainda apresenta restrições metodológicas importantes que limitam a consolidação da técnica como prática clínica padronizada.

A primeira limitação refere-se à heterogeneidade dos protocolos utilizados. Os estudos divergem amplamente quanto ao comprimento de onda empregado, densidade de energia, potência, tempo de irradiação e número de sessões, o que dificulta a comparação direta dos resultados e a elaboração de recomendações clínicas uniformes (Kadam et al.,2024;Elmsmari et al.,2024).

Além disso, muitos ensaios clínicos apresentam amostras reduzidas e curto tempo de acompanhamento, o que compromete a validade externa dos achados e restringe a avaliação dos efeitos da PBM a médio e longo prazo (Kadam et al.,2024;Machado et al.,2025). Essa limitação se reflete também nas

revisões sistemáticas, que frequentemente apontam para a necessidade de investigações mais robustas antes que conclusões definitivas possam ser estabelecidas (Kadam et al.,2024).

Outro aspecto relevante é a qualidade metodológica variável. Revisões recentes identificaram risco de viés em ensaios clínicos, principalmente em função de falhas na randomização, ausência de cegamento adequado e inconsistência na forma de mensuração da dor, muitas vezes baseada apenas em autorrelato subjetivo (Elmsmari et al.,2024).

Dessa forma, embora os resultados atuais indiquem que a PBM apresenta potencial promissor, torna-se evidente a necessidade de ensaios clínicos multicêntricos, randomizados e com protocolos bem definidos, capazes de confirmar a eficácia da técnica e sustentar sua incorporação segura e fundamentada à prática endodôntica contemporânea.

4.6 Quadro 1- Principais estudos clínicos e revisões sobre fotobiomodulação aplicada a endodontia

Quadro – Estudos incluídos na revisão de literatura

Autor / Ano	Tipo de Estudo	Amostra	Tema / Protocolo	Resultados Principais	Conclusão
Machado et al., 2025	ECR duplo-cego	42 pacientes	PBM pós endodontia	↓ dor em 24h	Eficaz como adjuvante imediato
Kadam et al., 2024	Revisão sistemática	9 ECRs	PBM parâmetros variados	7 estudos favoráveis	Promissora, precisa padronização
Elmsmari et al., 2024	Meta-análise	RCTs	Laser na dor pós-endo	↓ dor até 48h	Mais eficaz em casos primários
Angolkar et al., 2024	ECR pediátrico	60 crianças	PBM pós pulpectomia	↓ dor e ↓ analgésicos	Eficaz pediatria
Fekrazad et al., 2023	ECR pediátrico	45 dentes	Laser 810 nm	↓ dor e medicação	Positiva em crianças
Siqueira & Rôças, 2022	Revisão	—	Microbiologia da dor	Persistência microbiana	Controle rigoroso essencial
Nagendrababu et al., 2023	Revisão sistemática	—	AINes pós-endo	Eficazes mas limitados	PBM alternativa complementar
Hamblin, 2022	Revisão	—	Mecanismos PBM	↓ COX-2 e PGE2	Suporte biológico forte

Fonte : Elaborado pela autora,2025.

5 DISCUSSÃO

A dor pós-operatória em endodontia continua sendo um dos maiores desafios clínicos, com prevalência que pode atingir até 60% dos pacientes, especialmente nas primeiras 48 horas. Apesar do uso rotineiro de anti-inflamatórios não esteroidais (AINes), os efeitos colaterais e a resposta variável entre indivíduos impulsionam a busca por alternativas adjuvantes seguras e eficazes (Pak e White,2011;Pasqualini et al.,2012). Nesse contexto, a fotobiomodulação (PBM) tem ganhado destaque pela sua ação não invasiva e por atuar em mecanismos biológicos distintos da farmacoterapia convencional.

Os mecanismos de ação da PBM são consistentes e explicam seus potenciais efeitos clínicos. Ao estimular a atividade mitocondrial e aumentar a produção de ATP, a PBM favorece reparo tecidual. Paralelamente, regula mediadores inflamatórios, reduzindo a síntese de prostaglandina E_2 e a expressão de COX-2, além de equilibrar a liberação de citocinas pró e anti-inflamatórias (De Freitas e Hamblin, 2016; Zhang et al., 2023). Essa atuação multimodal diferencia a PBM de outras terapias analgésicas, já que o efeito não é apenas sintomático, mas também biológico, interferindo no curso inflamatório que gera a dor.

Nos estudos clínicos com adultos, os resultados tendem a ser positivos principalmente nas primeiras 24 a 48 horas após o tratamento endodôntico, período crítico de resposta inflamatória. Ensaios clínicos randomizados sugerem que a PBM pode reduzir significativamente a dor relatada pelos pacientes, embora nem todos os trabalhos tenham encontrado diferenças estatisticamente relevantes quando comparada ao placebo (Machado et al., 2025). Essa divergência reforça a influência da variabilidade de protocolos como o uso de lasers de 660 nm (vermelho) para ação mais superficial e de 810 a 980 nm (infravermelho) para maior penetração tecidual. Revisões sistemáticas confirmam a tendência positiva, mas ressaltam que a ausência de padronização metodológica impede recomendações clínicas definitivas (Kadam et al., 2024; Elmsmari et al., 2024).

Em Odontopediatria, os resultados são particularmente encorajadores. Ensaios com pulpectomias de molares decíduos relatam menor intensidade de dor e menor necessidade de analgésicos em crianças submetidas à PBM (Fekrazad et al., 2023 ; Angolkar et al., 2024). Esse achado tem grande relevância clínica, uma vez que a dor em pacientes pediátricos pode comprometer a cooperação, aumentar a ansiedade odontológica e influenciar negativamente a relação paciente-profissional. Contudo, a literatura ainda é escassa e marcada por amostras reduzidas, o que reforça a necessidade de mais investigações nessa área.

Apesar das evidências favoráveis, a literatura apresenta limitações que precisam ser reconhecidas. Amostras pequenas, acompanhamento restrito às

primeiras 72 horas e falhas em randomização e cegamento são comuns, aumentando o risco de viés (Elmsmari et al., 2024). Além disso, a mensuração da dor baseada apenas em escalas visuais analógicas, embora prática, não captura toda a complexidade da experiência dolorosa. Outro ponto crítico é a heterogeneidade dos parâmetros de irradiação, que compromete a reprodutibilidade e dificulta a comparação entre estudos (Kadam et al., 2024).

Assim, a literatura atual sugere que a PBM é um recurso promissor, capaz de reduzir a dor pós-operatória e melhorar a experiência clínica de adultos e crianças submetidos a tratamento endodôntico. Entretanto, para que seja incorporada de forma rotineira, são necessários ensaios multicêntricos, com amostras maiores, protocolos padronizados e maior rigor metodológico. O avanço dessas pesquisas poderá posicionar a PBM não apenas como adjuvante, mas como parte integrante do manejo clínico da dor endodôntica.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dor pós-operatória em endodontia constitui um desafio clínico relevante, capaz de comprometer não apenas o prognóstico imediato do tratamento, mas também a confiança do paciente no procedimento realizado. A fotobiomodulação (PBM) surge nesse cenário como uma alternativa terapêutica inovadora, fundamentada em mecanismos biológicos sólidos, que incluem a modulação da inflamação, a promoção da reparação tecidual e a indução de analgesia.

As evidências atuais, oriundas de ensaios clínicos e revisões sistemáticas, apontam que a PBM pode reduzir significativamente a dor nas primeiras 48 horas após o tratamento endodôntico, tanto em adultos quanto em crianças. Além disso, há relatos consistentes de menor necessidade de fármacos analgésicos, o que amplia seu valor como recurso adjuvante. Entretanto, a ausência de protocolos padronizados, a heterogeneidade metodológica e o número ainda reduzido de estudos de alta qualidade limitam a plena incorporação da técnica à prática clínica.

Dessa forma, a PBM não deve ser vista apenas como uma promessa, mas como uma oportunidade concreta de transformação na Endodontia contemporânea. Para que esse potencial se consolide, são indispensáveis pesquisas multicêntricas, com amostras robustas e protocolos bem definidos. O avanço nesse campo poderá reposicionar a PBM como um recurso essencial no controle da dor pós-operatória, elevando o padrão de cuidado oferecido e contribuindo para uma prática odontológica mais eficaz, humanizada e baseada em evidências.

7 REFERÊNCIAS

ALMULHIM, K. S. et al. Effectiveness of photobiomodulation in pediatric endodontic pain: a systematic review. *Lasers in Dental Science*, v. 8, p. 45-55, 2024.

ALRAHABI, M. K. et al. Postoperative pain after instrumentation techniques: randomized clinical trial. *BMC Oral Health*, v. 23, p. 421-430, 2023.

ANGOLKAR, M. D. et al. Effect of low-level laser therapy on postoperative pain in children following pulpectomy: a randomized clinical trial. *International Journal of Paediatric Dentistry*, 2024.

ANGOLKAR, Y. S. et al. Effect of laser photobiomodulation on postoperative pain after single-visit endodontic treatment in children: a randomized controlled trial. *Children*, v. 11, p. 1-8, 2024.

DE FREITAS, L. F.; HAMBLIN, M. Proposed mechanisms of photobiomodulation or low-level light therapy. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, v. 22, 2016.

ELMSMARI, F. et al. Lasers efficacy in pain management after primary and secondary endodontic treatment: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Scientific Reports*, v. 14, p. 26028, 2024.

FEKRAZAD, R. et al. Efficacy of photobiomodulation therapy on postoperative pain management in primary molars pulpectomy: a randomized controlled clinical trial. *Lasers in Medical Science*, v. 38, p. 1-9, 2023.

HAMBLIN, M. R. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. *AIMS Biophysics*, v. 9, n. 4, p. 337-361, 2022.

HAMBLIN, M. R. Mechanisms and applications of the anti-inflammatory effects of photobiomodulation. *AIMS Biophysics*, v. 4, n. 3, p. 337-361, 2017.

HWANG, J. et al. Photobiomodulation therapy regulates pro- and anti-inflammatory cytokines in inflammatory pain models: a systematic review. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 24, p. 3567, 2023.

KADAM, A. S. et al. Effect of laser photobiomodulation on postoperative pain in endodontics: a systematic review. *Photobiomodulation, Photomedicine and Laser Surgery*, v. 42, p. 11-19, 2024.

KARAMIFAR, K. et al. Lesão priapical endodôntica: etiologia, diagnóstico e modalidades atuais de tratamento. *International Endodontic Journal*, v. 53, n. 2, p. 186-204, 2020.

MACHADO, G. G. A. et al. Effect of photobiomodulation on post-endodontic pain following single-visit treatment: a randomized double-blind clinical trial. *Journal of Personalized Medicine*, v. 15, p. 1-10, 2025.

NAGENDRABABU, V. et al. Postoperative pain management in endodontics: a systematic review. *International Endodontic Journal*, v. 56, p. 789-803, 2023.

NEKOOOFAR, M. H. et al. Comparison of postoperative pain following instrumentation techniques in endodontics: randomized clinical trial. *Journal of Endodontics*, v. 48, p. 234-240, 2022.

NG, Y. L.; MANN, V.; GULABIVALA, K. Outcome of secondary root canal treatment: a systematic review. *International Endodontic Journal*, v. 56, p. 115-129, 2023.

PAK, J. G.; WHITE, S. N. Pain prevalence and severity before, during and after root canal treatment: a systematic review. *Journal of Endodontics*, v. 37, p. 429-438, 2011.

PASQUALINI, D. et al. Postoperative pain after manual and mechanical glide path: a randomized clinical trial. *Journal of Endodontics*, v. 38, p. 326-331, 2012.

PASQUALINI, D. et al. Postoperative quality of life following single-visit root canal treatment performed by rotary or reciprocating instrumentation: a randomized clinical trial. *International Endodontic Journal*, v. 49, p. 1030-1039, 2016.

SIQUEIRA, J. F. Jr. Aetiology of root canal treatment failure: why well-treated teeth can fail. *International Endodontic Journal*, v. 34, p. 1-10, 2001.

SIQUEIRA, J. F.; RÔÇAS, I. N. Clinical implications and microbiology of bacterial persistence after treatment procedures. *Journal of Endodontics*, v. 48, p. 389-396, 2022.

VENA, D. A. et al. Prevalence of persistent pain 3 to 5 years post primary root canal therapy and its impact on oral health-related quality of life. *Journal of Endodontics*, v. 40, p. 1917-1921, 2014.

ZHANG, R. et al. The mechanisms and efficacy of photobiomodulation: a comprehensive review. *International Journal of Molecular Sciences*, v. 24, 2023.

